平行四辺形は、なぜ長方形になおせるのか

5-11-1-1 v2

名前

音読サイン

平行四辺形の面積は、底辺かける高さで求められます。長方形の、たてかける横とよく似た式です。かたむいた形なのに、なぜ長方形と同じように計算できるのでしょうか。

紙で平行四辺形を作り、上の頂点の一つから底辺に向かって、直角に交わる線を引いてみます。この線の長さが高さです。線にそってはさみで切ると、はしから直角三角形が一つ切りはなされます。

切り取った三角形を、反対側のはしへ動かしてみましょう。ななめの辺どうしがぴったり重なり、形は長方形に変わります。たての長さは、もとの高さと同じです。横の長さは、もとの底辺と同じです。紙を一まいも捨てていないので、広さも変わっていません。

ここで大切なのは、公式を覚えることよりも、広さを変えずに形を変える動かし方を見つけることです。三角形も台形も、この考え方を使えば、すでに知っている形になおして面積を求められます。

新しい形に出会ったら、まず、知っている形にできないかを考えてみてください。公式は、その考えを何度もくり返し使ううちに生まれた近道なのだと、わたしは考えています。

(1) 「近道」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　遠回りになる道
イ　目的に早くたどり着けるやり方
ウ　覚えるための歌
エ　まちがえやすいところ

(2) 平行四辺形を長方形に変えるために、どうしましたか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　底辺を半分に折った
イ　向かい合う頂点を結んで二つに切った
ウ　紙を一まい足した
エ　高さの線で切った三角形を反対側へ動かした

(3) 切り取った三角形を動かしてできる形を、文章から三字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、新しい形に出会ったら、まず何を考えるとよいと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～を考えるとよい。」でおわらせる。
「知っている形」という言葉を使う。

落ち葉と風

5-11-1-2 v2

名前

音読サイン

十一月に入ると、校門の前のイチョウが、毎朝たくさんの葉を落とすようになった。五年生は、週に一度、朝の落ち葉はきを受け持っている。今週は、ぼくと健太の番だった。ほうきを持って外に出ると、はく息が少し白かった。

はいても、はいても、葉は風にまい上がって、元の場所へもどってくる。ぼくはだんだん腹が立ってきて、ほうきを強くふり回した。すると、せっかく集めた山までくずれて、道いっぱいに広がってしまった。

健太は、しばらく葉の動きをながめていた。「風は、校舎のほうからふいとるね。」そう言うと、風下のへいのかどに向かって、ゆっくりはき始めた。葉は風におされるように、かどへ集まっていく。ぼくも、まねをして同じ向きでほうきを動かしてみた。さっきまでの半分くらいの力で、葉は一つの山になった。

ふくろにつめ終わると、健太がぽつりと言った。「風に勝とうとしたら、つかれるだけやん。」

次の朝、ぼくは校門に着くとすぐ、イチョウの枝のゆれ方を見上げた。はき始める前に、風の向きをたしかめる。それが、ぼくの朝の最初の仕事になった。

(1) 「風下」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　風が ふいて くる もとの ほう
イ　木の 下の 日かげ
ウ　空気の 流れが 向かって いく 先の ほう
エ　校舎の 入り口の 前

(2) ぼくが集めた葉の山がくずれたのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　健太が 葉を ふみ散らした から
イ　雨が ふって きた から
ウ　ほうきを 強く ふり回した から
エ　ふくろが やぶれた から

(3) 健太は、どこに向かってはき始めましたか。文章から八字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼく」の朝の最初の仕事は、何になりましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～こと。」でおわらせる。
「風の向き」という言葉を使う。

霜柱は、なぜ土から立ち上がるのか

5-11-1-3 v2

名前

音読サイン

冬の初め、よく晴れた寒い朝に、花だんや畑の土をふむと、さくさくと音がすることがあります。土をそっとめくると、細い氷の柱がたくさんならんで、上に土を乗せています。これが霜柱です。

霜柱は、空から落ちてきた氷ではありません。土の中の水からできます。夜の間に地面の表面が冷えて、零度より低くなると、表面近くの水がこおります。ところが、少し深いところの土はまだ温かく、そこの水はこおりません。

すると、こおった部分に向かって、下の土から水がすい上げられます。土のつぶの間の細いすき間を、水が少しずつのぼっていくのです。のぼってきた水は、氷の柱の根もとでこおり、柱を下からおし上げます。こうして、柱は夜の間にのびていきます。

ですから、霜柱ができるには、表面だけが強く冷えることと、土の中に水が多くふくまれていることの両方が必要です。かわいた砂の多い土や、深くまでこおってしまう土地では、霜柱はあまり育ちません。

足元の小さな氷の柱は、地面の上と下の温度のちがいが作ったものです。寒い朝に見つけたら、どんな土にできているのかを、たしかめてみてください。

(1) 「育ちません」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　色が変わらない
イ　すぐには とけない
ウ　音が しない
エ　大きく のびて いかない

(2) 霜柱は、何からできますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　空から 落ちて きた 氷
イ　土の 中の 水
ウ　草に ついた つゆ
エ　空気の 中の ちり

(3) 表面がこおっても、水がまだこおらないのは、どこの土ですか。文章から七字で書きぬきましょう。

(4) 霜柱ができるには、何が必要ですか。文章の言葉を使って、二つ書きましょう。

書くときのポイント

「～ことと、～こと。」の形で二つ書く。
「表面」と「土の中」という言葉を使う。

木は、なぜ冬の前に葉を落とすのか

5-11-1-4 v2

名前

音読サイン

十一月になると、サクラやイチョウの木は、葉を次々に落としていきます。春から夏まで、日光を受けて養分を作ってきた大切な葉です。それを、なぜわざわざ手放してしまうのでしょうか。

葉の表面には、目に見えないほど小さな穴がたくさんあります。木は、根からすい上げた水を、この穴から外へ出しています。夏はそれでもかまいません。土の中に、水がたっぷりあるからです。

ところが冬になると、土が冷えたりこおったりして、根は水を十分にすえなくなります。それなのに葉をつけたままでいると、穴から水が出ていくばかりで、木は体の中の水をなくしてしまいます。そこで木は、冬が来る前に、葉のつけ根に、しきりのような部分を作ります。水や養分の通り道がふさがれると、葉は色を変え、やがて風にふかれて落ちるのです。

つまり、葉を落とすことは、木が弱ったしるしではありません。水を守り、春まで生きのびるための準備なのです。

葉を落とした枝をよく見ると、もう次の春の芽がついています。はだかに見える冬の木は、何もしていないのではなく、じっと次の季節を待っているのだと、わたしは考えています。

(1) 「手放して」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　持っていたものを自分から なくして

イ　手で 持ち上げて

ウ　大切に しまって

エ　ほかの 人に 見せて

(2) 冬に葉をつけたままでいると、木はどうなりますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　体の 中の 水を なくして しまう

イ　葉が もっと 大きく なる

ウ　根が 水を すいすぎる

エ　春の 芽が 早く 出る

(3) 葉を落とした枝には、もう何がついていますか。文章から五字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、木が葉を落とすことを、何だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ための準備。」でおわらせる。

「弱ったしるし」ではないことに気をつけて書く。

泣き顔の七五三

5-11-1-5 v2

名前

音読サイン

日曜日、三さいの妹の七五三で、写真館へ行った。赤い着物を着せてもらった妹は、鏡の前でくるくる回ってばかりいる。ぼくは、えりのかたいシャツを着せられて、落ち着かなかった。

ところが、カメラの前に立つと、妹は急に泣き出した。大きなライトがまぶしかったらしい。写真館の人がおもちゃを鳴らしても、母がだっこしても泣きやまない。待っている次の家族の顔が気になって、ぼくはだんだんあせってきた。

そのとき、祖母がかばんから一まいの写真を出した。着物すがたの小さな男の子が、口をへの字に曲げて写っている。「これ、あんたの七五三よ。この日も、ずっと泣きよったと。」妹は泣きながら写真をのぞきこんで、「にいに、ないとる。」と言い、少しだけ笑った。

その一しゅんを、写真館の人は見のがさなかった。できあがった写真の妹は、目を赤くしたまま、口だけで笑っていた。

帰りの車で、祖母はぼくの写真を、ていねいにかばんにしまった。泣いている顔の写真を、なぜ五年も大切に持っているのだろう。ぼくは、うまく写った写真より、その日のことを思い出せる写真のほうが、あとでうれしいのかもしれないと思った。

(1) 「あせって」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　体があつくて あせを かいて

イ　早く しなければと 気持ちが 落ち着かなく なって

ウ　ねむたく なって

エ　うれしく なって

(2) 妹が泣き出したのは、なぜだと書かれていますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　着物が きつかったから

イ　おもちゃが ほしかったから

ウ　兄に しかられたから

エ　大きな ライトが まぶしかったから

(3) 祖母がかばんから出したものは何ですか。文章から六字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼく」は、祖母が写真を大切に持っているわけを、どう考えましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～と考えた。」でおわらせる。

「うまく写った写真より」から書き始めてもよい。

ひし形の面積は、なぜ対角線で求められるのか

5-11-2-1 v2

名前

音読サイン

ひし形の面積は、「対角線かける対角線わる二」で求められます。三角形や平行四辺形では底辺と高さを使ったのに、ひし形では二本の対角線を使います。なぜ、この二本の長さだけで広さが決まるのでしょうか。

ひし形の二本の対角線は、まん中で直角に交わっています。そこで、ひし形の四つの頂点を通るように、まわりに長方形をかいてみます。長方形のたてと横は、ちょうど二本の対角線の長さと同じになります。

まわりの長方形は、二本の対角線とひし形の辺によって、八つの直角三角形に分けられます。そのうち四つがひし形の内側に、残りの四つが外側にあります。内側と外側の三角形は、一つずつ組になって、同じ形と大きさをしています。つまり、ひし形は、まわりの長方形のちょうど半分なのです。

長方形の面積は、たてかける横です。ひし形はその半分なので、対角線かける対角線を二でわればよいのです。

公式の「わる二」は、ただ覚えるための決まりではありません。ひし形を長方形の中におき、内側と外側を見くらべれば、だれにでもたしかめられることです。公式は、図といっしょに覚えておくのがよいと、わたしは考えています。

(1) 「交わって」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　たがいに平行にならんで
イ　長さが同じになって
ウ　たがいに横切って、一つの点で重なって
エ　少しずつはなれていって

(2) ひし形のまわりにかいた長方形のたてと横は、何と同じ長さですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　ひし形の一つの辺
イ　ひし形の高さ
ウ　二本の対角線
エ　長方形の対角線

(3) ひし形は、まわりの長方形の何にあたりますか。文章から六字で書きぬきましょう。

(4) 筆者が、公式の「わる二」は、ただ覚えるための決まりではないと言うのは、なぜですか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～から。」でおわらせる。
「長方形の中」という言葉を使う。

登校班のいちばん後ろ

5-11-2-2 v2

名前

音読サイン

十一月から、ぼくは登校班の副班長になった。班長の六年生が先頭を歩き、ぼくはいちばん後ろを歩く。朝の空気はつめたく、手ぶくろをしていても、指先がじんじんした。列は七人で、学年はばらばらだ。

一年生の悠真は、歩くのがおそい。道ばたの霜を見つけてはしゃがみこみ、落ち葉をふんでは立ち止まる。前との間が、どんどん開いていく。「早く歩いて。」ぼくは何度も声をかけた。悠真は、返事をするたびに、少しずつ下を向くようになった。

その朝、班長がふり返って、列を止めた。そして、悠真のとなりまでもどってくると、しゃがんで同じ霜をのぞきこんだ。「きれいやね。でも、門がしまる前に着かんといけんけん、続きは帰りに見よう。」悠真はうなずいて、班長と手をつないで歩き出した。

ぼくは、後ろから二人を見ていた。急がせていることは同じなのに、悠真の顔がまるでちがっていた。

次の朝、悠真がまたしゃがんだとき、ぼくもとなりにしゃがんでみた。指先でさわると、霜は細い針のようだった。「帰りに見よう。」と言うと、悠真はすぐに立ち上がった。

(1) 「じんじんした」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　あつくて あせが 出た

イ　赤く なって ふくらんだ

ウ　くすぐったく 感じた

エ　つめたさで しびれる ように いたんだ

(2) 悠真が下を向くようになったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　霜が とけて しまった から

イ　「ぼく」に 何度も 早く 歩くように 言われた から

ウ　手ぶくろを なくした から

エ　班長に しかられた から

(3) 「ぼく」がさわった霜は、何のようでしたか。文章から三字で書きぬきましょう。

(4) 次の朝、「ぼく」は悠真にどのように接しましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～と声をかけた。」でおわらせる。

班長がしたことと、どこが同じかを考えて書く。

渡り鳥は、なぜ迷わないのか

5-11-2-3 v2

名前

音読サイン

秋から冬にかけて、北の国から多くの鳥がわたってきます。ガンやハクチョウのなかまは、何千キロメートルもはなれた土地から、毎年ほぼ同じ池や田んぼにもどってきます。地図も持たない鳥が、どうして道に迷わないのでしょうか。

研究者たちは、鳥がいくつもの手がかりを組み合わせていると考えています。昼は太陽の位置から方角を知り、夜は星の並び方を目じるしにします。さらに、地球が持っている磁石の力を感じ取る力もあるといわれています。

方角が分かっても、それだけでは同じ池にはたどり着けません。若い鳥は、はじめての旅を親やなかまといっしょに飛び、山や川、海岸の形を覚えていきます。こうして覚えた景色が、旅の終わりに役立つのです。

それでも、渡り鳥のしくみは、まだすべてが明らかになったわけではありません。星が見えないほど雲が厚い夜にも、鳥は飛び続けることがあるからです。

生まれつきの力と、旅をしながら覚えたこと。その両方があってはじめて、鳥は長い道のりを迷わずに進めるのだと考えられます。わたしたちが、地図と見なれた景色をたよりに歩くのと、どこか似ているのかもしれません。

(1) 「手がかり」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　答えを 見つける もとに なる もの
イ　手を かけて つかまる ところ
ウ　旅の とちゅうの 休み場所
エ　なかまとの 約束

(2) 若い鳥は、景色をどのようにして覚えますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　親や なかまと いっしょに 飛んで
イ　星の 位置を 見て
ウ　地図を 見て
エ　一羽で 何度も 飛んで

(3) 夜、鳥は何を目じるしにしますか。文章から五字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、鳥が長い道のりを迷わずに進めるのは、何があるからだと考えていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～から。」でおわらせる。
「両方」という言葉を使う。

かぜは、なぜ冬にはやるのか

5-11-2-4 v2

名前

音読サイン

十一月の終わりごろから、教室でせきをする人がふえてきます。かぜは一年中ひくものなのに、なぜ寒い季節に多くなるのでしょうか。

一つ目のわけは、空気のかわきです。冬の空気は水分が少なく、せきやくしゃみで飛び出した小さなつぶが、長く空気の中をただよいやすくなります。かぜのもとになるウイルスも、かわいた空気の中では長く生き残るといわれています。

二つ目のわけは、わたしたちの体のほうにあります。鼻やのどの内側は、ふだんはしめっていて、入ってきたウイルスを外へおし出す働きをしています。ところが、空気がかわくと、この内側もかわいて、体を守る力が弱くなってしまいます。

三つ目は、部屋の使い方です。寒くなると窓をしめきり、同じ部屋に多くの人が長い時間集まります。空気が入れかわらないまま、同じ空気をすい合うことになるのです。

すると、冬のかぜを防ぐ手だてが見えてきます。手をあらうこと、ときどき窓を開けて空気を入れかえること、そして部屋をかわかしすぎないことです。かぜは、寒さだけでなく、かわきと閉じた部屋が重なってはやるのです。

(1) 「手だて」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　手の あたため方

イ　目的を はたす ための やり方

ウ　病院の 予約

エ　体の 弱い ところ

(2) 筆者が二つ目のわけとして書いているのは、どんなことですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　窓を しめきって、空気が 入れかわらない こと

イ　冬の 空気に 水分が 少ない こと

ウ　手を あらう 回数が へる こと

エ　鼻や のどの 内側が かわいて、守る 力が 弱く なる こと

(3) かぜのもとになるものを、文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、冬のかぜを防ぐ手だてとして、何をあげていますか。文章の言葉を使って、三つ書きましょう。

書くときのポイント

「～こと、～こと、～こと。」の形で三つ書く。

最後の段落から言葉をさがす。

おすすめカード

5-11-2-5 v2

名前

音読サイン

十一月は、学校の読書月間だ。図書委員のわたしは、図書室の入り口にはる「おすすめカード」を、一まい書くことになった。えらんだのは、夏休みに読んで、夜おそくまでやめられなかった冒険の本だ。

ところが、書き始めると、あらすじばかりが長くなった。主人公が島に流れ着き、古い地図を見つけ、なかまと出会う。カードの四分の三がうまったのに、ちっともおもしろそうに見えない。わたしはえんぴつを置いて、ため息をついた。

となりで本の整理をしていた葵が、カードをのぞきこんだ。「これ、読む前に全部分かっちゃうね。」それから、「あんたは、どこでやめられんくなったと？」と聞いた。わたしは少し考えて答えた。「地図の最後のなぞが解けたところ。思わず声が出た。」

「それを書けばいいやん。」葵はあっさり言った。わたしはカードを新しくして、あらすじは二行だけにした。そして、「最後のなぞが解けたとき、わたしは夜中なのに声を出してしまいました。」と書いた。

次の週、そのカードの前で立ち止まる三年生を見かけた。たなを見に行くと、その本は貸し出し中になっていた。

(1) 「あっさり」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　大きな 声で

イ　おこったように

ウ　迷わず、気軽に かんたんに

エ　なやみながら

(2) はじめのカードが、おもしろそうに見えなかったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　字が 小さすぎた から

イ　本の 題名を 書きわすれた から

ウ　あらすじばかりが 長く なった から

エ　絵を かかなかった から

(3) 「わたし」がえらんだのは、どんな本ですか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 葵の言葉を聞いて、「わたし」はカードをどのように書き直しましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～を書いた。」でおわらせる。

あらすじをどうしたかと、何を書いたかの両方を書く。

平均は、だれかの記録なのか

5-11-3-1 v2

名前

音読サイン

ある班の五人が、一か月に読んだ本の数を調べました。四さつ、二さつ、五さつ、三さつ、三さつ。合計は十七さつで、平均は三・四さつです。けれども、三・四さつ読んだ人は、この班に一人もいません。では、平均とは何を表しているのでしょうか。

平均は、いくつかの数をならして、同じ大きさにしたときの数です。高い山をけずって低いところをうめるように、多く読んだ人から少ない人へ本を回したと考えてみます。全員が同じ数になったとき、一人分が三・四さつになるのです。

ですから、平均は、だれか一人の記録ではありません。全体の様子を一つの数で表したものです。人数のちがう班どうしで読書の量をくらべるときに役に立ちます。合計とちがって、人数に左右されないからです。

ただし、平均だけを見ていると、見えなくなるものもあります。全員が三さつ前後の班と、たくさん読む人と一さつも読まない人がいる班とでは、平均が同じでも、様子はまるでちがいます。

平均は、全体を短く伝えるための便利な数です。だからこそ、平均を見たら、もとの一人一人の数にももどってみることが大切だと、わたしは考えます。

(1) 「ならして」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　大きな 音を 出して

イ　数を ふやして

ウ　順番に 一列に して

エ　でこぼこを なくして、同じ 高さに そろえて

(2) 平均が役に立つのは、どんなときだと書かれていますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　だれが いちばん 読んだかを 知りたい とき

イ　人数の ちがう 班どうしで 読書の 量を くらべる とき

ウ　本の 題名を 調べる とき

エ　一人一人の 記録を 書く とき

(3) 平均は、全体の様子を何で表したものですか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、平均を見たら、何が大切だと考えていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～こと。」でおわらせる。

「一人一人の数」という言葉を使う。

給食室への手紙

勤労感謝の日の前に、クラスで、学校で働く人に手紙を書くことになった。わたしの班は、給食室の調理員さんに書くことにした。けれども、「いつもおいしい給食をありがとうございます。」と書いたところで、みんなのえんぴつが止まった。

「毎日食べとるのに、どうやって作っとるか、だれも見たことないね。」大輝が言った。そこで先生にたのんで、昼休みに、給食室の外の窓から中を見学させてもらうことになった。

中では、大きななべの前で、調理員さんが長いへらを両手で動かしていた。なべのふちから湯気が上がり、ぼうしの下のひたいには、あせが光っていた。十一月なのに、そで口をまくり上げている。台の上には、クラスごとの重そうな食缶が、ずらりとならんでいた。

教室にもどると、班のみんなは、自分から書き始めた。わたしは、「大きなへらを両手で動かしているのを見ました。寒い日でも、給食室はあつそうでした。」と書いた。大輝は、食缶の数を数えた話を書いていた。

同じ「ありがとう」でも、自分の目で見たことを書くと、ちゃんととどく気がした。手紙の最後の一行は、もう一度考えてから書くことにした。

5-11-3-2 v2

名前

音読サイン

(1) 「湯気」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　熱いものから上がる白いけむりのようなもの
イ　料理のよいにおい
ウ　なべのふた
エ　部屋の明かり

(2) みんなのえんぴつが止まったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　給食をどうやって作っているか、だれも見たことがなかったから
イ　紙が足りなかったから
ウ　調理員さんの名前を知らなかったから
エ　昼休みが終わったから

(3) 調理員さんは、何を両手で動かしていましたか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 「わたし」は、どんなことを書くと、ちゃんととどく気がしましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～を書くと、～気がした。」の形で書く。
「見たこと」という言葉を使う。

一本の木で、なぜ紅葉の色がちがうのか

5-11-3-3 v2

名前

音読サイン

秋の終わりに、一本のカエデをじっくりながめてみましょう。てっぺんや南側の枝は真っ赤なのに、木の内側や北側の枝には、まだ黄色や緑の葉が残っていることがあります。同じ木なのに、なぜ色がそろわないのでしょうか。

カエデの葉が赤くなるのは、秋になって、葉の中に赤い色のもとが作られるからです。この色のもとは、葉にたくわえられた糖分から作られます。そして糖分は、葉が日光を受けて作り出すものです。

つまり、日光をたくさん浴びた葉ほど、赤い色のもとを多く作ることができます。木のてっぺんや南側の枝は、一日のうちで日の当たる時間が長いので、早く、あざやかに色づきます。反対に、ほかの枝のかげになる内側の葉は、色づくのがおそく、色もうすくなりがちです。

また、昼と夜の気温の差も関係しています。よく晴れた昼のあと、夜にぐっと冷えこむと、色づきが進みやすいといわれています。

一本の木の色のちがいは、その葉がどれだけ日光を受けてきたかの記録だともいえます。紅葉を見るときには、木全体だけでなく、枝ごとの色のちがいにも目を向けてみてください。

(1) 「あざやかに」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　うすくぼんやりと
イ　色がはっきりと目立つように
ウ　ゆっくり時間をかけて
エ　いちどにたくさん

(2) 木のてっぺんや南側の枝が早く色づくのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　夜の気温が高いから
イ　葉の数が少ないから
ウ　風がよく当たるから
エ　日の当たる時間が長いから

(3) 赤い色のもとは、何から作られますか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、一本の木の色のちがいを、何だといえると言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～の記録。」でおわらせる。
「日光」という言葉を使う。

干したふとんは、なぜふくらむのか

5-11-3-4 v2

名前

音読サイン

天気のよい冬の日に、ふとんをベランダに干すと、夕方にはふっくらとふくらみます。中のわたがふえたわけではありません。それなのに、なぜ大きくなったように見えるのでしょうか。

わたしたちは、ねている間に、コップ一ぱいほどのあせをかくといわれています。そのあせの水分は、ふとんのわたにすいこまれます。水分をふくんだわたは、細いせんいどうしがくっつき、ぺたんとつぶれてしまいます。

ふとんを日に当てると、わたの中の水分が温められて、少しずつ外へにげていきます。すると、くっついていたせんいがはなれ、せんいとせんいの間に、たくさんの空気が入りこみます。ふくらんで見えるのは、この空気の分なのです。

空気には、熱を伝えにくい性質があります。わたの間に空気をたっぷりふくんだふとんは、体の熱を外へにがしにくくなります。だから、干したふとんは温かく感じられるのです。

ふとんを干すことは、ただかわかすだけの作業ではありません。せんいの間に空気をとりもどし、冬の夜を温かくするための、昔からのくふうなのだと、わたしは思います。

(1) 「ぺたんと」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　大きく はね上がる 様子

イ　音を 立てて やぶれる 様子

ウ　平らに うすく なる 様子

エ　少しずつ かわいて いく 様子

(2) ふとんがふくらんで見えるのは、何が入りこむからですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　日光の 熱

イ　新しい わた

ウ　せんいと せんいの 間の 空気

エ　ベランダの ほこり

(3) 空気には、どんな性質がありますか。文章から九字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、ふとんを干すことを、どのようなことだと思っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～くふう。」でおわらせる。

「ただかわかすだけの作業ではない」ことに気をつけて書く。

歩はばの平均

5-11-3-5 v2

名前

音読サイン

算数で平均を習った日、宿題が出た。「自分の歩はばの平均を調べて、家から公園までの道のりを出してみよう。」夕方、ぼくは母と公園へ行き、まきじゃくで十歩分の長さを三回はかった。

一回目は五メートル八十センチ、二回目はちょうど六メートル、三回目は六メートル二十センチだった。同じように歩いたつもりなのに、毎回ちがう。三回を平均すると、十歩で六メートル。ぼくの一歩は、およそ六十センチだ。

次の日の朝、家の門から公園の入り口まで、歩数を数えながら歩いた。とちゅうで、となりの家の犬にほえられて、何歩まで数えたか分からなくなった。もう一度門までもどって、はじめから数え直した。四百二十歩。六十センチかける四百二十で、二百五十二メートルになる。

学校で、同じ道を通る拓也に話すと、「おれは三百六十歩やった。」と言う。拓也の歩はばの平均は七十センチだった。計算してみると、ぼくと同じ二百五十二メートルになった。

歩数はぜんぜんちがうのに、道のりは同じになった。一歩ごとの歩はばはばらばらでも、平均を使えば、道の長さが見えてくる。ぼくは、帰り道の歩数も数えてみようと思った。

(1) 「ばらばら」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　どれも 同じ 様子

イ　大きな 音が する 様子

ウ　だんだん ふえて いく 様子

エ　そろって いない 様子

(2) ぼくが、はじめから数え直したのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　母に 言われた から

イ　犬に ほえられて、何歩まで 数えたか 分からなく なった から

ウ　道を まちがえた から

エ　雨が ふって きた から

(3) ぼくの一歩は、およそ何センチですか。文章から五字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼく」は、拓也と話して、どんなことに気づきましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～こと。」でおわらせる。

「歩数」と「道のり」の両方を書く。

こみぐあいは、どうくらべるのか

5-11-4-1 v2

名前

音読サイン

休み時間の図書室と体育館では、どちらがこんでいるでしょうか。図書室には三十人、体育館には六十人がいます。人数だけを見れば体育館のほうが多いのですが、それだけで、こんでいると言ってよいのでしょうか。

体育館は、図書室よりずっと広い場所です。広い場所なら、多くの人がいても、一人一人のまわりには、ゆとりがあります。こみぐあいは、人数だけでも、広さだけでも決まりません。

そこで、広さをそろえてくらべます。たとえば、図書室の広さが百平方メートル、体育館が四百平方メートルだとします。一平方メートルあたりの人数を出すと、図書室は〇・三人、体育館は〇・一五人になります。こんでいるのは、図書室のほうだと分かります。

二つの量のうち一つを「一あたり」にそろえて表した大きさを、単位量あたりの大きさといいます。畑でとれる作物の量を、一平方メートルあたりでくらべるのも、同じ考え方です。

数をくらべるときには、まず、何をそろえればよいかを考えることが大切です。そろえるものが決まれば、ちがう大きさのものでも、同じ物差しでくらべられます。

(1) 「ゆとり」の意味に合うものを一つ選び、記号に〇をつけましょう。

ア　場所や時間に、あまっているところがあること

イ　人がたくさん集まっていること

ウ　音がよくひびくこと

エ　部屋が明るいこと

(2) 一平方メートルあたりの人数でくらべると、こんでいるのはどちらですか。一つ選び、記号に〇をつけましょう。

ア　図書室

イ　体育館

ウ　どちらも同じ

エ　くらべられない

(3) 二つの量のうち一つを「一あたり」にそろえて表した大きさを、何といいますか。文章から十字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、数をくらべるときに、まず何を考えることが大切だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～を考えること。」でおわらせる。

「そろえる」という言葉を使う。

村長のせりふ

学習発表会の劇で、ぼくは村長の役になった。せりふは三つだけ。中でも最後の「この村は、みんなの手で守られてきたのだ。」は、劇のいちばん大事な場面で言うせりふだった。

家では何十回も練習した。ところが、体育館で通し練習をすると、そのせりふの直前で、頭が真っ白になった。客席のいすの列が、急にとても遠く見えた。口を開いたが、声が出ない。すると、となりにいた村人役の結衣が、小さな声で最初の言葉をささやいてくれた。ぼくはその言葉にしがみつくようにして、残りを言い切った。

練習のあと、ぼくは結衣に「本番でもわすれたらどうしよう。」と言った。結衣は少し考えてから、「せりふの言葉より、村長が何を伝えたいのかを覚えたら？」と言った。

その夜、ぼくはせりふを声に出すのをやめて、村長の気持ちを考えた。古い橋を、村の人たちが何度も直してきたこと。それを見てきた村長が、若い人たちに伝えたいこと。言葉の順番ではなく、伝えたい中身を、頭の中にならべていった。

本番の日、最後の場面が来た。客席は、やはり遠かった。それでも、ぼくの口からは、村長の言葉が自然に出てきた。

5-11-4-2 v2

名前

音読サイン

(1) 「しがみつく」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　そっと手をはなす
イ　強くつかまってはなれない
ウ　大きく手をふる
エ　目をつぶってねむる

(2) 通し練習で、ぼくの声が出なくなったのは、どんなときですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　劇が始まる前
イ　劇が終わったあと
ウ　歌の場面
エ　最後のせりふの直前

(3) その夜、ぼくが頭の中にならべていったのは何ですか。文章から六字で書きぬきましょう。

(4) その夜、「ぼく」は練習のしかたを、どのように変えましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～をやめて、～した。」の形で書く。
前の練習とのちがいが分かるように書く。

息は、なぜ冬に白く見えるのか

5-11-4-3 v2

名前

音読サイン

寒い朝、外に出て息をはくと、口の前に白いくもりができます。夏には見えない息が、なぜ冬には見えるのでしょうか。

わたしたちがはく息には、体の中から出てきた水蒸気がふくまれています。水蒸気は、水がすがたを変えて気体になったもので、目には見えません。息の中の水蒸気は、体温に近い温度まで温められています。

冬の朝のように外の空気が冷たいと、口から出た息は、すぐに冷やされます。空気は、温度が下がるほど、ふくんでいられる水蒸気の量が少なくなります。入りきらなくなった水蒸気は、小さな水のつぶにもどります。この水のつぶが光をはね返すので、息が白く見えるのです。

雲や湯気が白く見えるのも、同じしくみです。どれも、目に見えないほど細かな水のつぶの集まりです。白い息は、口の前にできた小さな雲だといってもよいでしょう。

息が白くなるかどうかは、気温だけでなく、まわりの空気のしめりぐあいにも左右されます。同じくらいの寒さでも、白く見える日と見えにくい日があります。朝の通学路で毎日たしかめてみると、天気との関係が見えてくるかもしれません。

(1) 「左右されます」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　二つに分かれます
イ　速く動きます
ウ　えいきょうを受けて変わります
エ　見えなくなります

(2) 息が白く見えるのは、何が光をはね返すからですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　目に見えない水蒸気
イ　冷たい空気
ウ　小さな水のつぶ
エ　口の中の熱

(3) 筆者は、白い息を何だといってもよいと述べていますか。文章から十一字で書きぬきましょう。

(4) 冬の朝、息の中の水蒸気は、どのようにして水のつぶになりますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～にもどる。」でおわらせる。

「冷やされ」「入りきらなく」の順に書く。

ストーブの部屋は、なぜ足元が寒いのか

5-11-4-4 v2

名前

音読サイン

寒くなって部屋でストーブをつけると、顔のあたりはぽかぽかしてくるのに、足元はなかなか温まらないことがあります。同じ部屋の中なのに、なぜ温度がちがうのでしょうか。

ストーブは、まわりの空気を温めます。温められた空気は、ふくらんで軽くなり、上へのぼっていきます。反対に、冷たい空気は重いので、下へしずみます。

そのため、部屋の中では、温かい空気が天井の近くにたまり、冷たい空気が床の近くに集まります。ストーブのそばから上へのぼった空気は、天井にそって広がり、冷えると下りてきます。こうして空気はゆっくり回りますが、床の近くは、いつもいちばん冷えた空気の通り道になってしまうのです。

天井の近くと床の近くでは、温度が何度もちがうことがあります。わたしたちの顔は上の温かい空気の中にあり、足は下の冷たい空気の中にあるというわけです。

そこで役に立つのが、空気をかきまぜるくふうです。せん風機を天井に向けて回したり、ドアのすき間から冷たい風が入らないようにしたりするだけで、足元はずいぶん変わります。部屋を温めるには、熱を足すだけでなく、空気の動き方を考えることが大切なのです。

(1) 「たまり」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　すぐに 外へ 出て いって

イ　冷えて 重く なって

ウ　音を 立てて ふいて

エ　集まって、そこに 動かずに いて

(2) 温められた空気は、どうなりますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　重く なって 下へ しずむ

イ　軽く なって 上へ のぼる

ウ　部屋の 外へ 出る

エ　すぐに 冷たく なる

(3) 床の近くは、いつも何の通り道になっていますか。文章から九字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、部屋を温めるには、何が大切だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～こと。」でおわらせる。

「熱を足すだけでなく」から書き始めてもよい。

こおったじょうろ

5-11-4-5 v2

名前

音読サイン

十一月の終わりの朝、生き物係のわたしは、いつもより早く学校に着いた。花だんのパンジーに水をやるのが、わたしの仕事だ。ところが、物置の前に置いたじょうろの水が、表面だけ白くこおっていた。

指でつつくと、うすい氷がぱりんとわれた。下の水は冷たいけれど、こおってはいない。このまま花にかけてもいいのだろうか。わたしは、きのう先生が言っていたことを思い出した。「冬の水やりは、朝のうちにね。夕方にやると、土の中の水が夜にこおってしまうから。」

朝の水やりは、まちがっていない。でも、この氷水は冷たすぎないだろうか。迷っていると、用務員さんが通りかかった。わけを話すと、「水道の水を少し足して、日なたに置いてごらん。」と教えてくれた。

じょうろを校舎の前の日なたに置いて、ほかの仕事をすませた。十分ほどしてもどると、氷はすっかりとけていた。手を入れると、さっきよりやわらかい冷たさだった。わたしはパンジーの根元に、ゆっくり水をそそいだ。

次の朝からは、じょうろに水を入れて、まず日なたに置いてから教室へ行くことにした。寒い朝は、花だけでなく、水の用意にも順番があるのだと知った。

(1) 「そそいだ」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　水などを流し入れた
イ　土をかぶせた
ウ　葉をつみ取った
エ　花の数を数えた

(2) 先生が、冬の水やりは朝のうちにと言ったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　夕方にやると、土の中の水が夜にこおってしまうから
イ　朝は花がねむっているから
ウ　夕方は係の仕事がないから
エ　朝のほうが水道の水が冷たいから

(3) じょうろの水がこおっていたのは、どの部分ですか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 「わたし」は、次の朝からどうすることにしましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ことにした。」でおわらせる。
「日なた」という言葉を使う。